

Diseño HCI de un mecanismo para la gestión de citas

Caso: GABO'S Readaptación y Movimiento

Integrantes: Abril Lara Emilio Alexander

Cusme Vélez Manuel Steven

Gamboa Guamán Jonathan Alexis

Lozada Marcial Pablo Damián

Martínez Jiménez William Fernando

1. Diagnóstico del proceso actual y usuarios

El centro gestiona las citas principalmente por WhatsApp y una agenda física, mientras la información clínica se encuentra en documentos de Google Drive. El flujo actual obliga a revisar mensajes, consultar disponibilidad manualmente, coordinar con los fisioterapeutas, transcribir datos y repetir el proceso ante modificaciones, cancelaciones o reagendamientos.

Actores, información y decisiones: el paciente requiere fecha, hora, fisioterapeuta y estado de la cita para elegir, confirmar, modificar o cancelar; los fisioterapeutas requieren su agenda, bloqueos y cambios para definir disponibilidad; el personal administrativo necesita datos básicos del paciente, horarios y estado para validar, registrar y actualizar; el administrador requiere ocupación, cancelaciones y carga por profesional para definir reglas y supervisar el proceso.

Fricciones observables: existen esperas entre mensaje, revisión y confirmación; transcripciones de WhatsApp a la agenda; duplicación al registrar y luego comunicar el mismo cambio en varios medios; y errores potenciales por horarios desactualizados, omisiones o estados distintos entre canales.

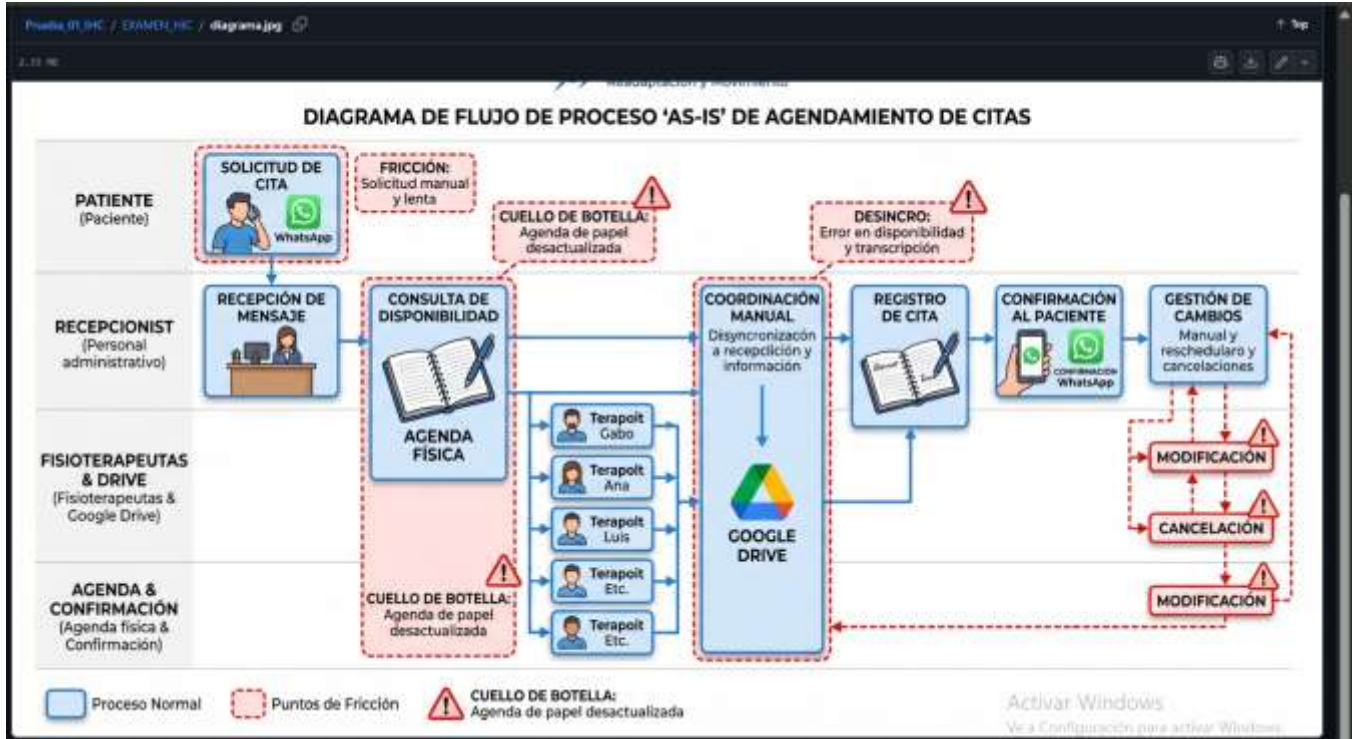


Figura 1. Flujo AS-IS: se observan fricciones por solicitud manual, agenda desactualizada, desincronización y repetición de cambios.

Usuario	Objetivo	Necesidad	Dificultad actual
Paciente	Obtener, cambiar o cancelar una cita con certeza.	Disponibilidad real y confirmación formal.	Espera por WhatsApp e incertidumbre del estado.
5 fisioterapeutas	Atender sin solapamientos ni interrupciones.	Agenda individual consolidada y actualizada.	Consultas manuales y cambios tardíos.
Personal administrativo	Coordinar citas sin duplicidades.	Fuente única, validaciones y trazabilidad.	Transcripción, multicanalidad y carga cognitiva.
Administrador	Supervisar ocupación y desempeño.	Reportes y reglas de operación.	Datos dispersos sin indicadores consolidados.

Principales factores: sobrecarga cognitiva y memoria de trabajo; asincronía de canales, ausencia de concurrencia y persistencia estructurada. Desde HCI destacan problemas de visibilidad del estado, retroalimentación y consistencia.

2. Comparación del mecanismo y operacionalización de la eficiencia

Se evaluaron cuatro mecanismos considerando tiempo administrativo, tiempo de confirmación, acciones de paciente y personal, intervención humana, prevención de conflictos, facilidad/accesibilidad y compatibilidad con cinco fisioterapeutas.

Criterio	Agenda digital interna	Solicitud + confirmación	Autoagendamiento	Mecanismo híbrido
Tiempo administrativo	Alto: el personal registra todo.	Medio: revisa cada solicitud.	Mínimo en casos normales.	Bajo: automatiza rutina y filtra excepciones.
Confirmación	Rápida presencial; lenta por mensajería.	Variable según revisión.	Inmediata.	Inmediata en casos directos; asistida en excepciones.
Acciones del personal	Altas.	Medias.	Mínimas.	Medias/bajas; solo conflictos o asistencia.
Intervención humana	100% manual.	Revisión obligatoria.	0% en flujo normal.	Parcial y dirigida a casos complejos.
Prevención de conflictos	Vulnerable a traslapes.	Reduce, pero depende de revisión.	Bloqueo automático.	Bloqueo automático + manejo de excepciones.
Accesibilidad	No exige portal al paciente, pero sobrecarga al personal.	Fácil, con espera.	Buena para usuarios digitales; barrera para algunos perfiles.	Adapta autoservicio y canal asistido.
5 fisioterapeutas	Coordinación manual difícil.	Centralizada con cuello de botella.	Sincronización automática.	Control consolidado con agendas individuales.
Acciones del paciente	Bajas: comunica datos al personal.	Medias: solicita y espera confirmación.	Altas: busca, selecciona, completa y confirma.	Moderadas: autoservicio o apoyo según necesidad.
Tasa de errores	Media/alta por transcripción y doble agenda.	Media: depende de revisión manual.	Baja si existen validaciones y bloqueo.	Baja: validación automática más revisión de excepciones.
Privacidad	Buena si el acceso es interno, pero depende del manejo manual.	Media: datos circulan por mensajería.	Buena con autenticación y mínimo de datos.	Alta con permisos por rol y canal asistido controlado.
Factibilidad técnica	Alta, pero conserva carga operativa.	Alta, con automatización limitada.	Media: exige reglas y disponibilidad en tiempo real.	Alta/media: viable para 5 profesionales con agenda central y reglas simples.

2.1 Operaciones e indicadores observables

Operación	Inicio	Final	Criterio de éxito	Errores posibles	Acciones observables
Consultar disponibilidad	Selecciona fecha, terapia o especialista.	Se muestran horarios actualizados.	Identifica un horario válido sin conflicto.	Calendario desactualizado; ausencia de mensaje.	Seleccionar filtros y revisar horarios.
Registrar cita	Selecciona slot y empieza datos.	Se genera confirmación y se bloquea el horario.	Registro persistido sin doble reserva.	Campos vacíos; conflicto; fallo al guardar.	Elegir slot, ingresar datos, revisar y confirmar.
Modificar cita	Abre detalle y elige editar.	Datos actualizados con feedback.	Cambio permitido y trazable.	Pérdida de datos; inconsistencia.	Editar campos permitidos y guardar cambios.
Cancelar cita	Selecciona cancelar.	Estado cancelado y horario liberado.	Cancelación intencional con confirmación.	Cancelación accidental; slot no liberado.	Solicitar cancelación, revisar advertencia y confirmar.
Reagendar cita	Selecciona reagendar.	Nuevo slot confirmado y anterior liberado.	Sin doble reserva ni pérdida de datos.	Mantener slot antiguo; elegir ocupado.	Buscar nuevo horario, seleccionarlo y confirmar sustitución.

Indicadores y medición: éxito = tareas completadas/intentos × 100; tasa de error = errores/intentos × 100; intervención = tareas con ayuda/total × 100; tiempo = segundos entre inicio y final; acciones = clics, selecciones y entradas; reprocesos = pasos repetidos. En cada operación se inicia el cronómetro en el punto definido, se detiene al alcanzar el estado final y, en paralelo, se registran acciones, errores, retrocesos y ayuda requerida.

3. Metáforas de interfaz y prototipo

Casillero por terapeuta: resuelve la mezcla de agendas. Perspectiva lingüística: “Agenda de [terapeuta]”, “Disponible/Ocupado”. Perspectiva computacional: cada tarjeta se asocia al identificador del profesional y consulta sus slots, citas y bloqueos.

Ruta con hitos: resuelve la desorientación y el temor a perder progreso. Perspectiva lingüística: “Paso 1 de 4”, “Continuar”, “Atrás”. Perspectiva computacional: el sistema conserva el estado del flujo y los datos al navegar entre pasos.

Comprobante/recibo: resuelve la incertidumbre sobre si la cita quedó registrada. Perspectiva lingüística: “Cita confirmada”, folio, fecha y hora. Perspectiva computacional: registro persistente con identificador, estado e historial accesible para consulta, reagendamiento o cancelación.

Las metáforas traducen el modelo mental existente a objetos digitales reconocibles y, además, deben sostenerse mediante comportamiento, estados, validaciones y persistencia.

Metáfora	Tipo	Elemento digital / etiqueta	Comportamiento	Riesgo y mitigación
Casillero por terapeuta	Organizacional	Tarjeta/panel por especialista; “Agenda de [terapeuta]”.	Agrupar disponibilidad y citas por profesional; evita mezclar agendas.	Privacidad de terceros; mostrar solo datos necesarios.
Ruta con hitos	Navegación	“1. Disponibilidad → 2. Especialista → 3. Datos → 4. Confirmación”.	Indica avance y permite volver conservando información.	El usuario puede creer que volver borra datos; mantener persistencia y comunicarlo.
Comprobante / recibo	Funcional	Resumen con folio, paciente, especialista, fecha y hora.	Genera un objeto verificable de cierre y acceso posterior.	Puede sugerir inmutabilidad; mantener acciones de reagendar/cancelar.
Pizarra de turnos	Complementaria	“Disponible / Reservado / Bloqueado”.	Estado visible del horario en tiempo real.	No depender solo de color; mantener texto y contraste.

Affordances: los horarios libres parecen seleccionables y los ocupados se deshabilitan; los botones de acción conservan etiquetas verbales claras. Mapeo: cada filtro afecta directamente a la disponibilidad mostrada. Consistencia: estados y acciones usan el mismo vocabulario a lo largo del flujo. Retroalimentación: selección, bloqueo temporal, confirmación, conflicto y cancelación producen respuesta inmediata.

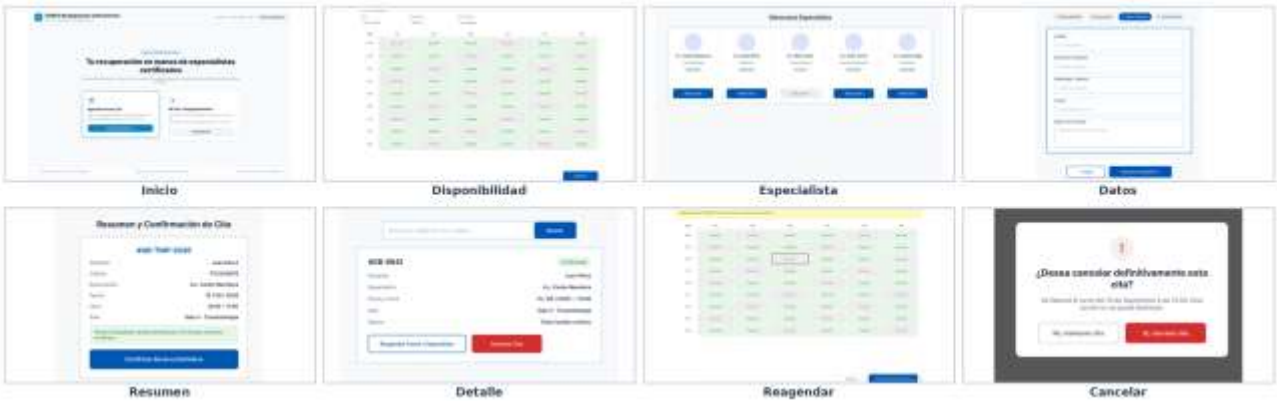


Figura 2. Pantallas principales del prototipo navegable: inicio, disponibilidad, selección de especialista, datos, resumen, detalle, reagendamiento y cancelación.

3.1 Comportamiento del sistema

Estados previstos: carga, disponibilidad, selección, validación, bloqueo temporal, éxito, conflicto y recuperación. Una reserva solo se confirma si el horario continúa libre al guardar; durante el resumen el cupo se mantiene temporalmente bloqueado. En reagendamiento, el turno anterior no se libera hasta confirmar el nuevo horario. La cancelación exige confirmación explícita y muestra la consecuencia antes de liberar el turno.

4. Actividad 6: verificación del prototipo HCI

Requisito	Evidencia en el prototipo
Inicio de gestión	Entrada con “Agendar Nueva Cita” y “Mi Cita / Reagendamiento”.
Consulta de disponibilidad	Grilla semanal con fecha, fisioterapeuta y tipo de terapia.
Selección de fisioterapeuta	Cinco tarjetas con especialidad y estado Disponible/Ocupado.
Datos del paciente	Cédula, nombres, teléfono/WhatsApp, correo y motivo de consulta.
Resumen y confirmación	Folio temporal, datos completos, bloqueo de 10 minutos y confirmación definitiva.
Detalle de cita	Búsqueda por código/cédula, estado Confirmada y acciones contextuales.
Reagendamiento	Grilla de nuevo horario; aviso de que el turno previo se conserva hasta confirmar.
Cancelación	Diálogo destructivo con consecuencia, opción de mantener y confirmación roja.
Reversibilidad	Botón Atrás y ruta de pasos; los datos deben conservarse al retroceder.
Prevención de duplicados	Slots reservados no son seleccionables; validación final antes de guardar.
Estados y feedback	Carga, éxito, conflicto y recuperación definidos; estados visibles con texto.
Accesibilidad	Etiquetas legibles, contraste alto, estados con texto además de color y especificación de foco de teclado.

5. Actividad 7: protocolo y resultados de validación

Se utilizaron tres perfiles representativos para recorrer las cinco tareas críticas del prototipo: P1 usuario joven con alta familiaridad digital; P2 adulto con experiencia administrativa y familiaridad media-alta; P3 adulto mayor con familiaridad digital básica. Se registró éxito, tiempo, acciones, intervención y errores.

Protocolo: cada participante inició desde la pantalla principal y recibió las cinco tareas sin explicación del procedimiento. Se cronometró desde la primera acción hasta alcanzar el objetivo; el evaluador contabilizó clics/selecciones, errores y solicitudes de ayuda, interviniendo solo cuando el participante no podía continuar. Entre tareas se restableció el estado correspondiente.

Participante	Tarea	Éxito	Tiempo	Acciones	Intervención	Errores
P1	Encontrar horario	Sí	32 s	5	0	0
P1	Registrar cita	Sí	78 s	12	0	0
P1	Cambiar fecha/especialista	Sí	64 s	8	0	0
P1	Cancelar cita	Sí	24 s	3	0	0
P1	Agendar nuevamente	Sí	70 s	9	0	0
P2	Encontrar horario	Sí	27 s	4	0	0
P2	Registrar cita	Sí	68 s	11	0	0
P2	Cambiar fecha/especialista	Sí	51 s	7	0	0
P2	Cancelar cita	Sí	21 s	3	0	0
P2	Agendar nuevamente	Sí	58 s	8	0	0
P3	Encontrar horario	Sí	55 s	7	0	0
P3	Registrar cita	Sí	112 s	15	1	1
P3	Cambiar fecha/especialista	Sí	96 s	11	1	1
P3	Cancelar cita	Sí	33 s	4	0	0
P3	Agendar nuevamente	Sí	105 s	12	1	1

Lectura del registro: las 15 tareas se completaron. Doce se resolvieron sin ayuda (80 % de autonomía) y tres requirieron una intervención breve (20 %), concentradas en P3. Los tres errores observados fueron recuperables y no provocaron pérdida de datos ni doble reserva.

6. Análisis de los resultados

El tiempo promedio global fue de 59.6 segundos por tarea y el promedio de acciones fue de 7.9. La cancelación fue la tarea más rápida y uniforme, mientras que el registro y el reagendamiento exigieron mayor lectura y toma de decisiones. El patrón de P3 muestra que la interfaz es utilizable, pero que los usuarios con menor familiaridad digital necesitan mayor claridad en la selección de horario y en la transición entre pasos.

Hallazgo	Evidencia	Decisión de mejora
La grilla permite reconocer estados rápidamente.	P1 y P2 encontraron horario en menos de 35 s; P3 tardó 55 s sin ayuda.	Mantener texto “Disponible/Reservado” y añadir selección visible más marcada.
El formulario concentra la mayor carga de entrada.	P3 necesitó ayuda en registro y produjo un error recuperable.	Añadir ejemplos breves, validación en línea y explicación de campos obligatorios.
La ruta guía el proceso, pero debe verse desde el inicio.	La barra de pasos es evidente en Datos del paciente y debe mantenerse en disponibilidad/especialista.	Mostrar “Paso 1 de 4” y “Paso 2 de 4” también en las primeras pantallas.
Reagendar es comprensible cuando se protege el turno anterior.	El banner evita interpretar que el horario previo se pierde al explorar nuevas opciones.	Mantener el mensaje y destacar el nuevo slot antes de confirmar.
La cancelación tiene buena prevención de error.	Los tres participantes completaron la tarea sin errores ni ayuda.	Conservar modal, consecuencia explícita y botón seguro “No, mantener cita”.

7. Actividad 8: recomendación final

Se recomienda implementar el mecanismo híbrido como modelo de gestión de citas para GABO'S. La decisión se sustenta en las necesidades del centro y en el comportamiento esperado del proceso: automatiza la consulta, selección y confirmación de casos normales; reduce transcripciones y dependencia de WhatsApp; mantiene una agenda única para los cinco fisioterapeutas; previene colisiones mediante estados y bloqueo de horarios; y conserva intervención administrativa para pacientes o situaciones que requieran asistencia. La alternativa es técnicamente factible para un centro de cinco fisioterapeutas porque requiere una agenda centralizada, control de disponibilidad, persistencia de citas y permisos básicos, sin infraestructura de gran escala.

La elección no responde a una preferencia personal por una interfaz web. Frente a una agenda digital exclusivamente interna, el mecanismo híbrido reduce la carga del personal; frente a la solicitud con confirmación, disminuye la espera; y frente al autoagendamiento puro, evita excluir a usuarios que necesitan apoyo. El prototipo evidencia además principios de HCI relevantes: visibilidad del estado, prevención de errores, reversibilidad, consistencia, metáforas comprensibles y retroalimentación.

8. Conclusión

La propuesta transforma un proceso fragmentado en un flujo estructurado y trazable. El diagnóstico identificó fricciones humanas y tecnológicas; la comparación favoreció el mecanismo híbrido; la operacionalización definió medidas más amplias que el tiempo; las metáforas conectaron el sistema con modelos mentales familiares; y el prototipo cubrió las operaciones obligatorias de agendar, consultar, modificar, cancelar y reagendar. Los resultados muestran una interacción eficiente para perfiles digitales y oportunidades concretas de mejora para usuarios con menor experiencia.

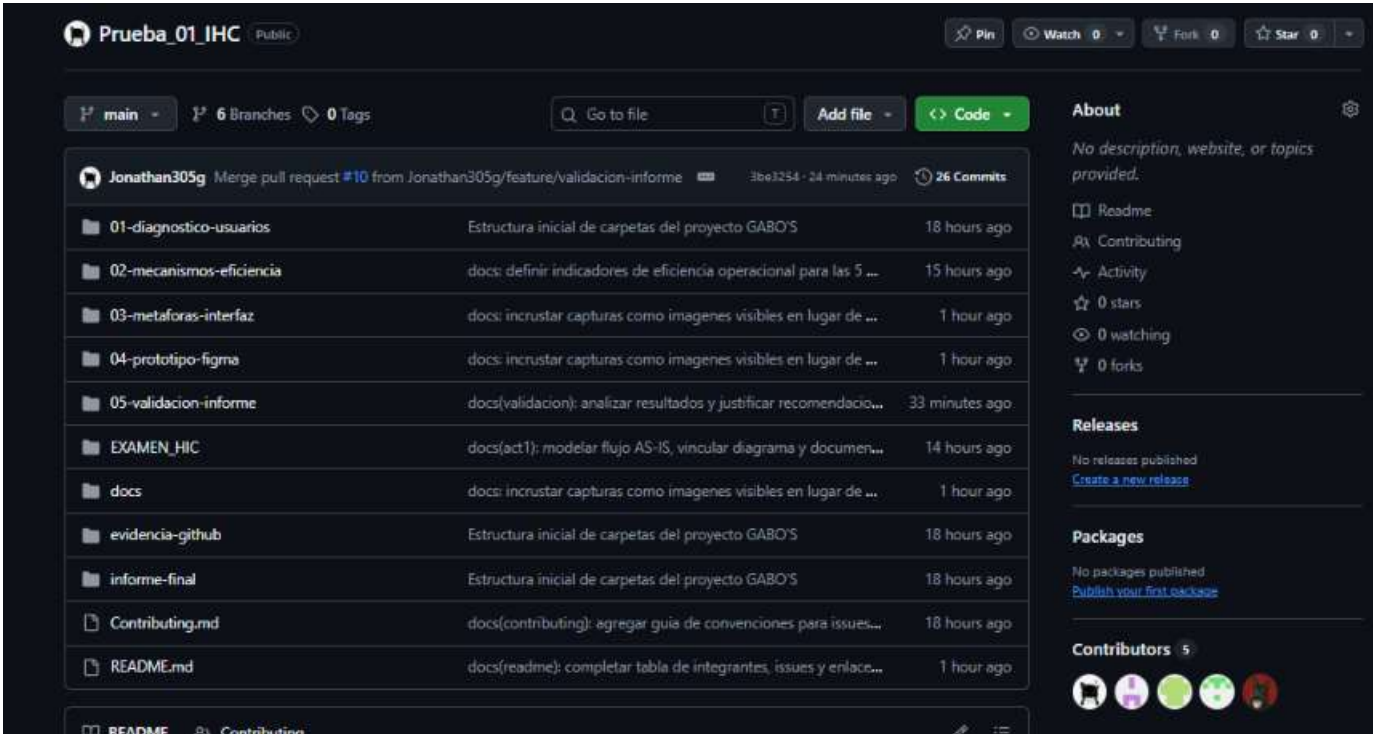
Enlaces del proyecto

Prototipo Figma: [Abrir prototipo navegable](#)

Repositorio GitHub: [Jonathan305g/Prueba_01_IHC](#)

Trazabilidad del trabajo: el repositorio organiza los aportes en diagnóstico/usuarios, mecanismos/eficiencia, metáforas, prototipo y validación-informe. La carpeta 05-validacion-informe corresponde al protocolo de validación, recomendación final e integración del informe.

9. Evidencias git



All issues

New issue

is:issue state:closed

🔍

☐ Open

☒ 0 Closed

5

Author ▾Labels ▾Projects ▾Milestones ▾Assignees ▾🔼 Newest ▾

☐ ☒ [HCI-Act7-8] Protocolo de validación empírica, recomendación y consolidación de entrega

#5 · by Jonathan305g was closed 25m ago

🔍 1

☐ ☒ [HCI-Act6] Diseño y construcción del prototipo interactivo en Figma/Penpot

#4 · by Jonathan305g was closed 3h ago

☐ ☒ [HCI-Act5] Construcción, mapeo y persistencia de metáforas de interfaz

#3 · by Jonathan305g was closed 1h ago

☐ ☒ [HCI-Act3-4] Comparación de mecanismos de agendamiento y operacionalización de la eficiencia

#2 · by Jonathan305g was closed 14h ago

🔍 1

☐ ☒ [HCI-Act1-2] Análisis del proceso actual (AS-IS) e identificación de usuarios

#1 · by Jonathan305g was closed 14h ago

🔍 1

[Give feedback](#)

Filters ▾

🔍 is:pr is:closed

🏷️ Labels 10

📅 Milestones 0

New pull request

✕ Clear current search query, filters, and sorts

☐ 🔍 0 Open

☒ 4 Closed

Author ▾Label ▾Projects ▾Milestones ▾Reviews ▾Assignee ▾Sort ▾

☐ feat(validation): completar protocolo de validación y recomendación final

#10 by william-martinez5101 (Collaborator) was merged 26 minutes ago 7 tasks done

🔍 1

☐ Feature/analysis as is usuarios

#9 by EMILIOABRIL05 (Collaborator) was merged 14 hours ago

🔍 1

☐ [HCI-Act5] Construcción, mapeo y persistencia de metáforas de interfaz(#3)

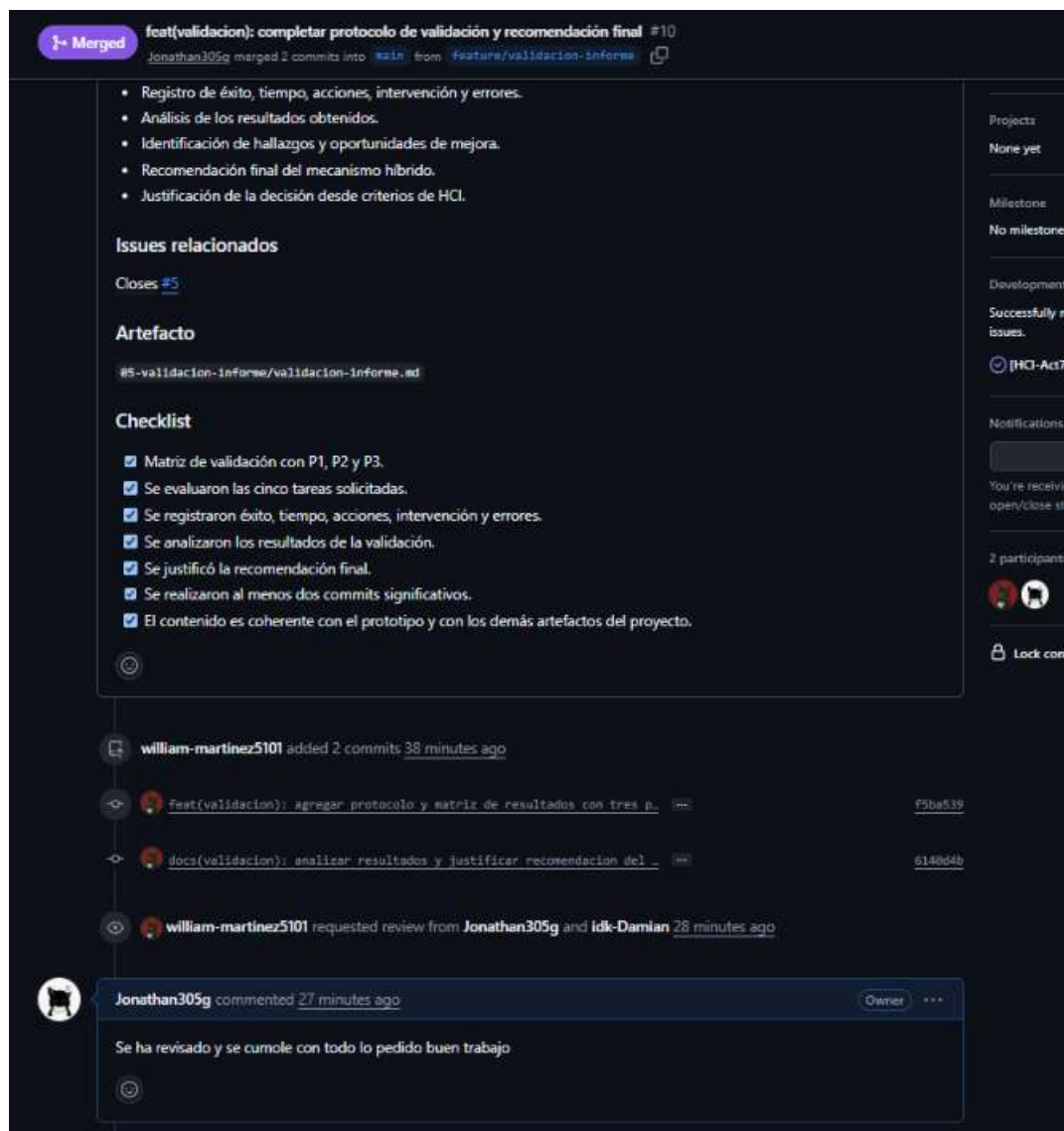
#7 by Jonathan305g (Owner) was merged 14 hours ago 4 tasks done

☐ [HCI-Act3-4] Comparación de mecanismos e indicadores de eficiencia (#2)

#6 by ManuelCusma (Collaborator) was merged 14 hours ago

🔍 1

6



9. Reflexion Grupal

Como grupo, esta actividad nos permitió comprender que el diseño de una solución tecnológica no debe centrarse únicamente en que la interfaz sea visualmente agradable, sino en que responda de forma coherente a las necesidades reales de los usuarios y al contexto donde será utilizada. Al analizar el proceso actual de GABO'S Readaptación y Movimiento identificamos problemas como la dependencia de WhatsApp y de una agenda física, la duplicación de información, los tiempos de espera y el riesgo de errores durante la gestión de citas.

A partir de este diagnóstico pudimos relacionar los conceptos de Interacción Humano-Computador con una situación concreta, comparando distintos mecanismos de agendamiento, definiendo indicadores de eficiencia y utilizando metáforas de interfaz que facilitan la comprensión del sistema. El desarrollo del prototipo también nos permitió comprobar la importancia de la retroalimentación, la visibilidad del estado, la prevención de errores, la consistencia y la accesibilidad en cada paso del proceso.

Finalmente, el trabajo colaborativo fue importante porque cada integrante aportó desde una perspectiva distinta: análisis del proceso, comparación de mecanismos, diseño conceptual, prototipado y validación. La integración de estos aportes permitió construir una propuesta más completa y fundamentada. Como aprendizaje principal, consideramos que una solución de software es más efectiva cuando se diseña a partir de la observación del usuario, se valida de forma iterativa y se justifica mediante criterios técnicos y de usabilidad, en lugar de basarse únicamente en preferencias personales.